

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÁO
CÁO KHOA HỌC

Đề tài
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ TÌM KIẾM NHÀ
TRỢ SINH VIÊN

Sinh viên thực hiện:

Đinh Trung Vĩnh (221576)

Lớp: DH22TIN02

Giảng viên giảng dạy:

Ngô Hồ Anh Khôi

Cần Thơ, tháng 1 năm 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO MÔN HỌC
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÁO
CÁO KHOA HỌC
Đề tài
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ TÌM KIẾM NHÀ
TRỢ SINH VIÊN**

Sinh viên thực hiện:

Đinh Trung Vĩnh (221576)

Lớp: DH22TIN02

Giảng viên giảng dạy:

Ngô Hồ Anh Khôi

Cần Thơ, tháng 1 năm 2026

MỤC LỤC

Chương 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	1
1.2.1 Mục tiêu chung	2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.....	2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	3
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu.....	4
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.....	4
1.4.1 Ý nghĩa khoa học	4
1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn.....	5
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ.....	7
2.1 Kiến trúc phần mềm ba lớp (Three-tier Architecture).....	7
2.1.1 Tầng giao diện (Presentation Tier).....	7
2.1.2 Tầng logic nghiệp vụ (Business Logic Tier).....	7
2.1.3 Tầng lưu trữ dữ liệu (Data Access Tier)	7
2.1.4 Ưu thế vượt trội của kiến trúc ba lớp trong quản lý cư trú	8
2.2 Công nghệ lưu trữ và môi trường phát triển.....	8
2.2.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite	8
2.2.2 Ngôn ngữ lập trình Java trên nền tảng Android Studio	9
2.2.3 Sự phối hợp giữa Java và SQLite trong quản trị dữ liệu khách thuê....	9
2.2.4 Tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu trong sự kết hợp công nghệ.....	9
2.3 Thuật toán gợi ý truy vấn nhảy cảm vị trí	10
2.3.1 Bản chất và tầm quan trọng của kỹ thuật LSQA	10
2.3.2 Cấu trúc chỉ mục không gian và cơ chế khớp tiền tố.....	10
2.3.3 Tối ưu hóa hiệu suất xử lý trên thiết bị Android.....	11
2.3.4 Ý nghĩa của thuật toán đối với trải nghiệm sinh viên	11
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ	12
3.1 Thực trạng thị trường nhà cho thuê	12

3.1.1	Sự hỗn loạn thông tin và rủi ro từ các nền tảng tự phát.....	12
3.1.2	Hạn chế của phương thức quản trị thủ công đối với chủ trọ.....	12
3.2	Các quy định pháp lý liên quan	12
3.2.1	Quy định về quản lý cư trú và tạm trú	12
3.2.2	Các tiêu chuẩn về An toàn Phòng cháy chữa cháy (PCCC)	13
3.2.3	Quy định về thuế và khung giá dịch vụ	13
3.3	Tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ trong giải quyết thực trạng	13
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG		14
4.1	Thiết kế kiến trúc logic của ứng dụng.....	14
4.1.1	Phân tách thực thể và mối quan hệ dữ liệu	14
4.1.2	Mô hình hóa luồng xử lý dữ liệu	14
4.2	Giải pháp thực thi các Module nghiệp vụ trên phương diện lý thuyết.....	14
4.2.1	Thiết kế thuật toán tự động hóa tài chính	14
4.2.2	Đề xuất quy trình tìm kiếm nhạy cảm vị trí thông minh.....	15
4.3	Thiết kế giao diện người dùng dựa trên trải nghiệm thực tế.....	15
4.4	Đánh giá tính khả thi và hướng tiếp cận kỹ thuật	16
Chương 5: KẾT LUẬN.....		17
TÀI LIỆU THAM KHẢO		18

Chương 1: GIỚI THIỆU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, làn sóng dịch chuyển dân cư từ nông thôn ra thành thị đã không còn là hiện tượng mới, nhưng hệ lụy mà nó để lại cho hạ tầng đô thị vẫn là một bài toán chưa có lời giải triệt để. Tại các đô thị đóng vai trò là "vùng động lực" như Cần Thơ hay các tỉnh lân cận, sự tập trung dày đặc của các khu công nghiệp và hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng đã đẩy nhu cầu lưu trú lên mức cực hạn. Đối với sinh viên và người lao động xa quê, việc tìm được một "chỗ che mưa che nắng" không đơn thuần là giao dịch dân sự, mà là bước đầu tiên để họ ổn định cuộc sống và duy trì việc học tập, làm việc.

Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng thị trường nhà trọ hiện nay, chúng ta thấy tồn tại một sự hỗn loạn về thông tin đến mức báo động. Người thuê đang bị bủa vây bởi các luồng dữ liệu thiếu kiểm soát trên các nền tảng mạng xã hội. Những cụm từ như "lừa đảo cọc", "phòng trọ treo đầu dê bán thịt chó" hay "giá điện nước cắt cổ" đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Nghiên cứu thực tế cho thấy quy trình tìm kiếm nhà trọ hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập mang tính hệ thống và phụ thuộc quá nhiều vào các phương thức thủ công, dẫn đến việc thiếu hụt các kênh thông tin chính thống và có sự kiểm duyệt chặt chẽ [3]. Chính sự thiếu vắng của một nền tảng dữ liệu tập trung đã tạo mảnh đất màu mỡ cho các hành vi gian lận tài chính và gây mất ổn định trật tự cư trú.

Ở phía đối diện, những người chủ cho thuê cũng đang đối mặt với những khó khăn vô hình trong công tác quản trị. Phương thức quản lý truyền thống dựa trên sự ghi nhớ cảm tính hoặc các cuốn sổ tay cũ kỹ đã không còn đáp ứng được khi quy mô cơ sở mở rộng. Việc nhầm lẫn trong tính toán hóa đơn, sai sót khi theo dõi tạm trú tạm vắng, hay việc không kiểm soát được dòng tiền thực tế không chỉ gây thất thoát tài chính mà còn làm rạn nứt mối quan hệ giữa chủ và khách thuê. Các phân tích về quản lý hệ thống đã chỉ ra rằng việc quản trị thủ công bộc lộ những hạn chế chí mạng, dẫn đến các sai sót nghiêm trọng trong việc lập bảng kê thu chi và quản lý trạng thái phòng trống [2].

Xuất phát từ những bức bối thực tiễn đó, ý tưởng về một ứng dụng di động tích hợp đa nhiệm đã hình thành. Việc hệ thống hóa các phương pháp thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng quản lý trên nền tảng di động, lấy các tiêu chuẩn quản trị hiện đại làm trọng tâm là một hướng đi mang tính đột phá [1]. Đề tài **"Xây dựng ứng dụng quản lý và tìm kiếm nhà trọ sinh viên"** nỗ lực nhằm thiết lập một hệ sinh thái số minh bạch, giúp chủ trọ tối ưu hóa vận hành thông qua việc tự động hóa công tác đo lường chỉ số dịch vụ và kiểm soát dòng tiền tài chính theo thời gian thực [1]. Việc thực hiện đề tài này là minh chứng cho thấy công nghệ thông tin có thể tham gia giải quyết trực diện những vấn đề xã hội nhức nhối nhất, đặc biệt là trong việc bảo vệ quyền lợi tối đa cho người thuê nhà [18].

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu bao trùm và xuyên suốt của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và thực thi một hệ sinh thái số toàn diện trên nền tảng di động Android, đóng vai trò như một giải pháp công nghệ trung gian để chuẩn hóa toàn bộ mối quan hệ cung - cầu trong lĩnh vực lưu trú. Nghiên cứu này không chỉ đơn thuần tạo ra một công cụ kỹ thuật mà còn hướng tới việc thiết lập một "trợ lý số" thông minh cho chủ nhà trọ và một "công cụ định vị tin cậy" cho người thuê. Thông qua việc ứng dụng các phương pháp thiết kế hệ thống hiện đại, nghiên cứu kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để các bài toán về tối ưu hóa nguồn lực quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người thuê nhà, từ đó tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển minh bạch và bền vững của thị trường nhà cho thuê trong bối cảnh đô thị hóa [1], [18].

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Tự động hóa và số hóa toàn diện quy trình quản trị tài chính: Trọng tâm của mục tiêu này là xây dựng và triển khai một module quản lý tài chính chuyên sâu, có khả năng tự động hóa việc ghi nhận, tính toán và xuất hóa đơn dịch vụ theo từng chu kỳ thời gian thực. Bằng cách số hóa dữ liệu đầu vào bao gồm chỉ số điện, nước, tiền phòng và các phí phát sinh, hệ thống hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn các phương thức ghi chép thủ công lỗi thời vốn là nguyên nhân chính dẫn đến sai sót số liệu và các tranh chấp không đáng có giữa các bên [2]. Việc này không chỉ giúp chủ trọ kiểm soát dòng tiền một cách bảo mật và tức thời mà còn đảm bảo tính minh bạch pháp lý cho khách thuê trong suốt quá trình lưu trú [1].

Minh bạch hóa hệ thống dữ liệu và thị giác hóa kết quả tìm kiếm: Nghiên cứu đặt mục tiêu thiết lập một cơ chế hiển thị thông tin nhà trọ dựa trên các thông số đã qua xác thực kỹ thuật thay vì các nội dung quảng cáo tự phát. Thông qua việc tích hợp bản đồ số tương tác, hệ thống cho phép người dùng định vị chính xác vị trí cơ sở lưu trú, quan sát hình ảnh thực tế và các tiện ích đi kèm trong bán kính mong muốn [18]. Mục tiêu này nhằm xóa bỏ rào cản về "nhiều loạn thông tin" và ngăn chặn các hành vi gian lận thông tin ảo thường gặp trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay [3].

Thực thi thuật toán tìm kiếm thông minh dựa trên dữ liệu không gian thực tế: Một mục tiêu kỹ thuật quan trọng của đề tài là triển khai thành công thuật toán gợi ý truy vấn nhạy cảm vị trí (Location-sensitive Query Auto-completion). Kỹ thuật này sử dụng tọa độ GPS thực tế của thiết bị để tự động hoàn thiện và gợi ý các kết quả tìm kiếm phù hợp nhất với ngữ cảnh người dùng. Việc thực thi thuật toán này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất truy vấn, giảm thiểu độ trễ dữ liệu mà còn giúp người thuê định vị nhanh chóng các phương án lưu trú phù hợp với lộ trình di chuyển, khắc phục tình trạng sai lệch địa danh thường gặp trong các bộ máy tìm kiếm truyền thống [18].

Xây dựng và tối ưu hóa kiến trúc phần mềm bền vững cho nền tảng di động: Để đảm bảo ứng dụng vận hành mượt mà và có khả năng mở rộng lâu dài, nghiên cứu tập trung vào việc áp dụng kiến trúc ba lớp (Three-tier Architecture) bao

gồm: Tầng giao diện người dùng (Presentation), Tầng xử lý nghiệp vụ (Business Logic) và Tầng truy cập dữ liệu (Data Access). Việc phân tách rạch ròi các thành phần này giúp hệ thống đạt được sự ổn định cao, tăng cường tính bảo mật dữ liệu và cho phép đội ngũ phát triển dễ dàng bảo trì hoặc nâng cấp từng module độc lập mà không làm gián đoạn tính toàn vẹn của toàn bộ ứng dụng [2], [4].

Tích hợp các tiêu chuẩn pháp lý và quy tắc quản trị cư trú hiện đại: Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, đề tài hướng tới việc tích hợp các quy định về Luật đất đai, an toàn phòng cháy chữa cháy và quy trình kê khai thuế vào logic vận hành của phần mềm. Mục tiêu này giúp ứng dụng không chỉ là một công cụ quản lý đơn thuần mà còn đóng vai trò như một khung sườn hỗ trợ chủ trọ và người thuê tuân thủ đúng các nghĩa vụ pháp lý đối với nhà nước, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh tại các khu đô thị [3].

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài được xác định dựa trên sự giao thoa giữa hai lĩnh vực then chốt là quản trị nghiệp vụ lưu trú và kỹ thuật lập trình ứng dụng di động hiện đại. Việc xác định rõ đối tượng nghiên cứu giúp người thực hiện có cái nhìn đa chiều, từ khâu phân tích hành vi con người đến việc hiện thực hóa các dòng lệnh máy tính.

Về khía cạnh nghiệp vụ và hành vi xã hội: Nghiên cứu tập trung phân tích sâu vào các quy trình vận hành đặc thù của mô hình nhà trọ tại Việt Nam. Điều này bao gồm cách thức quản lý nguồn lực của chủ trọ, quy trình giao kết hợp đồng và các hành vi tương tác giữa người cung cấp dịch vụ với người đi thuê. Đặc biệt, nghiên cứu đi sâu tìm hiểu thói quen và tâm lý của sinh viên khi thực hiện tìm kiếm bất động sản trực tuyến, từ đó làm cơ sở để thiết kế các tính năng tương tác thực tế. Việc nắm bắt các quy tắc quản trị cư trú hiện hành là yếu tố then chốt để xây dựng một hệ thống có tính ứng dụng cao và phù hợp với thực tiễn [4].

Về khía cạnh kỹ thuật và giải pháp công nghệ: Đề tài lấy các nền tảng công nghệ di động làm trọng tâm thực thi. Đối tượng nghiên cứu kỹ thuật bao gồm môi trường phát triển Android Studio và ngôn ngữ lập trình Java – những công cụ mạnh mẽ giúp xây dựng cấu trúc logic cho ứng dụng. Bên cạnh đó, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng SQLite được nghiên cứu như một giải pháp lưu trữ dữ liệu cục bộ an toàn, giúp tối ưu hóa việc quản lý hồ sơ khách thuê và lịch sử hóa đơn mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào kết nối máy chủ liên tục [4].

Về khía cạnh thuật toán xử lý dữ liệu: Đối tượng nghiên cứu còn bao gồm các kỹ thuật gợi ý truy vấn dựa trên vị trí địa lý (Location-based Services). Nghiên cứu tập trung vào cách thức xử lý tọa độ GPS và các thuật toán khớp tiền tố thông minh để cung cấp kết quả tìm kiếm chính xác theo thời gian thực. Việc kết hợp giữa dữ liệu không gian và logic phần mềm chính là điểm mấu chốt để nâng cao trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái lưu trú số [18].

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi và độ sâu sắc của báo cáo trong khuôn khổ thời gian cho phép, nghiên cứu xác lập các ranh giới giới hạn về nội dung, không gian và thời gian như sau:

Phạm vi về nội dung và chức năng: Nghiên cứu tập trung giải quyết triệt để các bài toán cốt lõi của một hệ thống quản lý nhà trọ hiện đại. Cụ thể, ứng dụng sẽ thực thi các module chính bao gồm: quản lý danh mục phòng trống, quản lý hồ sơ nhân thân khách thuê, và tự động hóa toàn diện quy trình lập hóa đơn dịch vụ hàng tháng. Ở góc độ người thuê, hệ thống giới hạn ở tính năng tìm kiếm thông minh và hiển thị thông tin nhà trọ đã qua xác minh. Đáng chú ý, nghiên cứu không chỉ dừng lại ở các tính năng phần mềm thuần túy mà còn mở rộng phạm vi sang việc tích hợp các quy định pháp lý hiện hành. Điều này bao gồm việc đưa các tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), các quy định về an ninh trật tự cư trú và khung giá tiêu thụ năng lượng theo quy định của Nhà nước vào các thuật toán tính toán và phân loại của hệ thống [3]. Những nội dung mang tính quản lý vĩ mô này được xem xét như một tiêu chuẩn bắt buộc để đảm bảo ứng dụng có giá trị sử dụng lâu dài và tuân thủ pháp luật.

Phạm vi về không gian và địa bàn triển khai: Dữ liệu đầu vào và các thử nghiệm thực tế của đề tài được khoanh vùng tại các đô thị tập trung mật độ sinh viên cao, nơi mà vấn đề nhà trọ luôn là "điểm nóng" của xã hội. Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả tập trung lấy mẫu dữ liệu và khảo sát thực trạng tại các khu vực phụ cận của trường Đại học Nam Cần Thơ. Việc lựa chọn không gian nghiên cứu cụ thể này giúp cho các nhận định trong báo cáo có tính xác thực cao, bám sát được đặc điểm về giá cả, điều kiện sinh hoạt và các nhu cầu đặc thù của cộng đồng sinh viên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu tại địa bàn này sẽ là mô hình cơ sở để có thể mở rộng ra các đô thị loại I khác trong tương lai.

Phạm vi về thời gian: Đề tài được thực hiện xuyên suốt trong năm học 2024 - 2025. Mốc thời gian này có ý nghĩa quan trọng khi các quy định về cư trú và các công nghệ di động đang có những cập nhật mới nhất, cho phép ứng dụng kế thừa và phát huy được các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại cũng như bám sát các thay đổi trong luật pháp hiện hành.

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.4.1 Ý nghĩa khoa học

Về mặt lý luận và khoa học máy tính, đề tài này không đơn thuần dừng lại ở việc tạo ra một sản phẩm phần mềm thương mại chạy được, mà nó còn đóng vai trò như một mô hình thực nghiệm quan trọng trong việc tích hợp các kiến trúc phần mềm kinh điển vào môi trường di động Android đầy biến động.

Trước hết, việc thực thi và áp dụng thành công kiến trúc phần mềm ba lớp (Three-tier Architecture) vào một bài toán quản trị lưu trú cụ thể đã chứng minh được

tính hiệu quả vượt trội trong việc phân tách rạch ròi giữa các tầng chức năng. Sự phân tách giữa tầng giao diện người dùng (Presentation), tầng logic nghiệp vụ (Business Logic) và tầng truy cập dữ liệu (Data Access) không chỉ là một yêu cầu kỹ thuật mà còn là cơ sở cốt lõi để tăng cường tính bảo mật cho hệ thống. Trong một môi trường mà dữ liệu cá nhân khách thuê và thông tin tài chính của chủ trọ là cực kỳ nhạy cảm, cấu trúc này giúp ngăn chặn hiệu quả các truy cập trái phép ở tầng dữ liệu. Đồng thời, nghiên cứu này cũng cung cấp một cái nhìn thực tế về tính linh hoạt trong bảo trì; người phát triển có thể nâng cấp thuật toán tính toán ở tầng logic hoặc thay đổi giao diện ở tầng trên cùng mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của cấu trúc dữ liệu bên dưới [2].

Bên cạnh đó, điểm nhấn khoa học mang tính đột phá của công trình còn nằm ở sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thuật toán gợi ý không gian và hệ quản trị cơ sở dữ liệu lưu trữ cục bộ SQLite. Nghiên cứu đã cung cấp thêm một khối dữ liệu thực nghiệm giá trị về cách tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong điều kiện tài nguyên phần cứng của thiết bị di động bị hạn chế. Việc xử lý các truy vấn nhạy cảm vị trí (Location-sensitive queries) ngay tại thiết bị mà vẫn đảm bảo tốc độ phản hồi tính bằng mil giây chính là lời giải cho bài toán cân bằng giữa hiệu suất xử lý và khả năng tiêu thụ tài nguyên phần cứng. Đây là một vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu trong khoa học máy tính và lập trình thiết bị cầm tay, giúp mở ra hướng đi mới cho các ứng dụng quản trị không gian không phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên đám mây [1].

1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn

Ở góc độ ứng dụng vào đời sống xã hội, đề tài mang lại những giá trị hữu hình, giải quyết trực diện các nỗi đau (pain points) của nhiều nhóm đối tượng tham gia vào hệ sinh thái nhà trọ, cụ thể như sau:

Đối với chủ cơ sở lưu trú (Người quản lý): Ứng dụng đóng vai trò như một cuộc cách mạng trong phương thức vận hành hằng ngày. Nó giúp giải phóng hoàn toàn người quản lý khỏi sức ép của khối lượng công việc thủ công đồ sộ, vốn trước đây luôn gắn liền với sổ sách ghi chép tay và các phép tính nhằm để sai sót. Hệ thống cung cấp một môi trường lưu trữ dữ liệu tập trung, bảo mật tuyệt đối và hỗ trợ truy xuất hóa đơn dịch vụ (điện, nước, phí phát sinh) một cách chính xác, minh bạch và tức thời ngay trên điện thoại cá nhân. Điều này không chỉ giúp chủ trọ quản lý dòng tiền tốt hơn, tránh thất thoát tài chính mà còn xây dựng một hình ảnh quản trị chuyên nghiệp, hiện đại. Quan trọng hơn, sự rõ ràng về con số giúp giảm thiểu tối đa các tranh chấp không đáng có, xây dựng mối quan hệ bền chặt và tin cậy với người thuê nhà [1].

Đối với sinh viên và người lao động đi thuê nhà: Trong một thị trường nhà trọ đầy rẫy thông tin ảo và các chiêu trò lừa đảo tinh vi như hiện nay, ứng dụng mang lại giá trị lớn nhất chính là "niềm tin số" và sự an toàn tuyệt đối. Ứng dụng cung cấp cho người thuê một "bộ lọc" dữ liệu đã qua xác thực kỹ thuật thay vì những lời quảng

cáo vô căn cứ trên mạng xã hội. Việc tiếp cận được nguồn thông tin minh bạch về giá cả thực tế, vị trí địa lý chính xác qua bản đồ số và hình ảnh phòng trọ thực tế giúp sinh viên tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức và chi phí đi lại. Hệ thống gợi ý thông minh giúp người thuê chủ động lựa chọn không gian sống phù hợp nhất với lộ trình học tập và làm việc của mình, đồng thời loại bỏ rủi ro bị các đối tượng "cò mồi" dẫn dắt hoặc chiếm đoạt tiền đặt cọc bất chính [18].

Đối với cộng đồng và các cơ quan quản lý chức năng: Đề tài góp phần thiết thực vào lộ trình chuyển đổi số hạ tầng đô thị của địa phương, biến những khu vực nhà trọ tự phát thành các "không gian lưu trú số" có quản lý. Việc số hóa dữ liệu cư trú không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người dân mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát biến động cư trú, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn một cách khoa học và chính xác hơn thông qua các báo cáo số liệu thực tế. Đặc biệt, khi các quy định pháp lý về lưu trú, nghĩa vụ thuế và an toàn phòng cháy chữa cháy được tích hợp trực tiếp vào logic vận hành của phần mềm, nó đồng thời thúc đẩy văn hóa thuê nhà văn minh, thượng tôn pháp luật, góp phần ổn định an sinh xã hội tại các đô thị trọng điểm [3].

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ

2.1 Kiến trúc phần mềm ba lớp (Three-tier Architecture)

Trong thiết kế hệ thống phần mềm hiện đại, việc lựa chọn một cấu trúc nền tảng đóng vai trò quyết định đến khả năng vận hành và tính linh hoạt trong quá trình bảo trì. Đối với ứng dụng quản lý nhà trọ – một hệ thống đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về số liệu và tính bảo mật về thông tin cá nhân – kiến trúc ba lớp (Three-tier Architecture) đã được lựa chọn làm khung sườn lý thuyết chủ đạo. Đây là một mô hình thiết kế phần mềm mà trong đó các chức năng được phân tách rạch ròi thành ba tầng độc lập, giúp tăng cường tính module hóa và tối ưu hóa hiệu suất xử lý [2].

2.1.1 Tầng giao diện (Presentation Tier)

Tầng giao diện là thành phần tiếp xúc trực tiếp với người dùng cuối, bao gồm các chủ nhà trọ và người đi thuê. Trên nền tảng Android, tầng này không chỉ đơn thuần là các tệp bố cục XML mà còn là nơi thực hiện các tương tác trải nghiệm (User Experience - UX). Nhiệm vụ cốt lõi của tầng này là tiếp nhận dữ liệu đầu vào từ người dùng, thực hiện kiểm tra tính hợp lệ cơ bản của dữ liệu và hiển thị kết quả xử lý từ các tầng bên dưới.

Đối với ứng dụng này, tầng giao diện được thiết kế tối giản nhưng hiệu quả, tập trung vào việc trực quan hóa các con số tài chính và bản đồ tìm kiếm. Việc phân tách riêng lớp này giúp người phát triển có thể thay đổi hoàn toàn phong cách thiết kế giao diện (UI) mà không cần can thiệp vào mã nguồn xử lý logic bên dưới, đảm bảo tính thẩm mỹ luôn được cập nhật theo xu hướng hiện đại [2].

2.1.2 Tầng logic nghiệp vụ (Business Logic Tier)

Được ví như "bộ não" của toàn bộ ứng dụng, tầng logic đảm nhận nhiệm vụ điều phối và xử lý mọi yêu cầu phức tạp của hệ thống. Đây là nơi các quy tắc quản lý nhà trọ thực tế được chuyển đổi thành các thuật toán phần mềm. Cụ thể, tầng này xử lý các phép tính hóa đơn dịch vụ, tự động đối soát chỉ số điện nước theo lũy tiến, và thực hiện thuật toán gợi ý truy vấn vị trí nhạy cảm dựa trên tọa độ thực tế của thiết bị [18].

Điểm mạnh của việc tách biệt tầng logic là khả năng bảo mật thông tin. Mọi tương tác từ người dùng ở tầng giao diện muốn truy xuất đến cơ sở dữ liệu đều phải đi qua các rào cản kiểm soát tại đây. Điều này loại bỏ hoàn toàn rủi ro người dùng can thiệp trực tiếp vào cấu trúc dữ liệu, đồng thời cho phép thực hiện các phép tính toán phức tạp mà không gây gánh nặng cho quá trình hiển thị giao diện [2], [4].

2.1.3 Tầng lưu trữ dữ liệu (Data Access Tier)

Tầng cuối cùng trong kiến trúc là tầng truy cập dữ liệu, chịu trách nhiệm lưu trữ, truy xuất và quản lý toàn bộ hệ thống thông tin của ứng dụng. Trong đề tài này,

tầng dữ liệu được xây dựng dựa trên hệ quản trị SQLite – một giải pháp lưu trữ cục bộ mạnh mẽ và ổn định. Tầng này chỉ thực hiện nhiệm vụ duy nhất là tương tác với tệp cơ sở dữ liệu, thực hiện các lệnh thêm, xóa, sửa và truy vấn thông tin theo yêu cầu từ tầng logic.

Sự độc lập của tầng dữ liệu cho phép ứng dụng đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin ngay cả khi có sự cố xảy ra ở các lớp trên. Việc tách rạch rời lớp này giúp hệ thống dễ dàng thực hiện các tác vụ đồng bộ hóa dữ liệu hoặc chuyển đổi sang các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn hơn trong tương lai nếu quy mô ứng dụng mở rộng vượt mức dự kiến ban đầu [2].

2.1.4 Ưu thế vượt trội của kiến trúc ba lớp trong quản lý cư trú

Việc áp dụng kiến trúc này vào ứng dụng quản lý nhà trọ không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Nó giải quyết trực diện vấn đề bảo trì hệ thống – một yếu tố then chốt trong các ứng dụng quản trị. Khi các quy định pháp lý về thuế hoặc khung giá điện nước của Nhà nước có sự thay đổi [3], người phát triển chỉ cần cập nhật mã nguồn duy nhất tại tầng logic nghiệp vụ mà không cần thay đổi cấu trúc của giao diện hay cơ sở dữ liệu. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro phát sinh lỗi hệ thống và tiết kiệm đáng kể thời gian cũng như chi phí vận hành lâu dài cho chủ nhà trọ [1].

2.2 Công nghệ lưu trữ và môi trường phát triển

Trong thiết kế hệ thống di động, việc lựa chọn sự kết hợp giữa ngôn ngữ lập trình và hệ quản trị cơ sở dữ liệu không chỉ đơn thuần là vấn đề công cụ, mà là chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất vận hành trên thiết bị cầm tay. Đối với ứng dụng quản lý nhà trọ, sự phối hợp giữa Java và SQLite tạo nên một nền tảng kỹ thuật vững chắc, đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ trong điều kiện tài nguyên phần cứng hạn chế [1], [4].

2.2.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite

SQLite được đánh giá là một thư viện cơ sở dữ liệu quan hệ lý tưởng và phổ biến nhất cho các ứng dụng chạy trên nền tảng Android. Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn như MySQL hay SQL Server đòi hỏi một quy trình cài đặt máy chủ (server) phức tạp và duy trì kết nối mạng liên tục, SQLite vận hành theo cơ chế "không máy chủ" (serverless). Điều này có nghĩa là toàn bộ cơ sở dữ liệu của ứng dụng quản lý nhà trọ sẽ được gói gọn trong một tệp tin duy nhất nằm ngay trong bộ nhớ của thiết bị di động [1].

Đặc tính này mang lại ý nghĩa thực tiễn cực kỳ lớn cho các chủ nhà trọ. Họ có thể thực hiện việc ghi chép chỉ số điện nước, lập hóa đơn hay kiểm tra hồ sơ khách thuê ngay cả khi đang ở trong các khu vực sóng yếu hoặc không có kết nối Internet.

SQLite hỗ trợ đầy đủ các tính năng của chuẩn SQL, cho phép thực hiện các truy vấn phức tạp, ràng buộc dữ liệu chặt chẽ để đảm bảo không xảy ra tình trạng sai lệch thông tin tài chính. Hơn thế nữa, với cấu hình đơn giản và khả năng tương thích cao, SQLite giúp ứng dụng khởi động nhanh chóng, tiết kiệm pin và bộ nhớ RAM - những yếu tố sống còn đối với trải nghiệm người dùng trên điện thoại [4].

2.2.2 Ngôn ngữ lập trình Java trên nền tảng Android Studio

Nếu SQLite đóng vai trò là "kho lưu trữ" thì ngôn ngữ Java chính là "hệ điều hành" thực thi mọi logic nghiệp vụ của ứng dụng. Java từ lâu đã khẳng định được vị thế trong lập trình Android nhờ vào tính ổn định, cấu trúc hướng đối tượng (OOP) rõ ràng và khả năng quản lý bộ nhớ tự động hiệu quả thông qua cơ chế Garbage Collection.

Việc sử dụng Java trong môi trường phát triển Android Studio cho phép người lập trình tận dụng được hệ sinh thái thư viện khổng lồ. Trong đề tài này, Java đảm nhận nhiệm vụ xử lý các tương tác phức tạp từ người dùng, điều phối việc truy xuất dữ liệu từ lớp SQLite lên lớp giao diện, và đặc biệt là thực thi các thuật toán tính toán tiền phòng theo định mức lũy tiến. Cấu trúc nghiêm ngặt của Java giúp lập trình viên kiểm soát tốt các ngoại lệ (exception), hạn chế tối đa tình trạng ứng dụng bị "văng" (crash) khi đang xử lý các tập dữ liệu lớn về khách thuê [1], [2].

2.2.3 Sự phối hợp giữa Java và SQLite trong quản trị dữ liệu khách thuê

Sự kết hợp giữa Java và SQLite tạo ra một cơ chế xử lý dữ liệu liền mạch. Java cung cấp các lớp đối tượng (Entity) đại diện cho thực thể trong thế giới thực như: Khách thuê, Phòng trọ, Hóa đơn. Trong khi đó, SQLite đóng vai trò lưu trữ bền vững các thuộc tính của các đối tượng này. Thông qua các lớp hỗ trợ như SQLiteOpenHelper, Java có thể thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) một cách an toàn và tối ưu [4].

Điểm đặc biệt trong nghiên cứu này là việc tận dụng sức mạnh xử lý chuỗi của Java để phối hợp với các câu lệnh truy vấn của SQLite nhằm thực hiện kỹ thuật gợi ý từ khóa thông minh. Khi người dùng nhập tên một khu vực hay một chủ trọ, Java sẽ ngay lập tức kích hoạt các truy vấn tiền tố trong SQLite để trả về kết quả gần đúng nhất trong thời gian thực. Sự phối hợp này không chỉ nâng cao tính chuyên nghiệp của ứng dụng mà còn minh chứng cho khả năng tùy biến linh hoạt của các công nghệ nền tảng khi được áp dụng vào bài toán thực tế về quản lý cư trú [18].

2.2.4 Tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu trong sự kết hợp công nghệ

Một vấn đề không thể bỏ qua là tính bảo mật. Thông tin về số chứng minh nhân dân, số điện thoại khách thuê và lịch sử dòng tiền của chủ trọ là những dữ

liệu nhạy cảm. Việc sử dụng Java cho phép thực hiện các lớp mã hóa dữ liệu trước khi đưa xuống lưu trữ tại SQLite. Đồng thời, cơ chế giao dịch (Transaction) của SQLite đảm bảo rằng nếu quá trình ghi hóa đơn bị ngắt quãng giữa chừng (ví dụ do điện thoại hết pin), dữ liệu sẽ không bị hỏng mà sẽ được khôi phục về trạng thái an toàn gần nhất. Đây chính là yếu tố "bền vững" mà kiến trúc hệ thống hướng tới để bảo vệ lợi ích của người dùng [2].

2.3 Thuật toán gợi ý truy vấn nhạy cảm vị trí

Trong kỷ nguyên số, trải nghiệm người dùng không chỉ dừng lại ở giao diện đẹp mà còn nằm ở tốc độ và sự thông minh của hệ thống khi phản hồi các truy vấn. Đối với một ứng dụng đặc thù như quản lý và tìm kiếm nhà trọ, việc cung cấp một thanh tìm kiếm thông minh có khả năng hiểu được ngữ cảnh địa lý của người dùng là một yêu cầu kỹ thuật cấp thiết. Nghiên cứu này đi sâu vào thực thi kỹ thuật gợi ý truy vấn nhạy cảm vị trí (LSQA) nhằm tối ưu hóa hành trình tìm kiếm chỗ ở cho sinh viên [18].

2.3.1 Bản chất và tầm quan trọng của kỹ thuật LSQA

Kỹ thuật gợi ý truy vấn thông thường thường dựa trên tần suất xuất hiện của từ khóa hoặc khớp tiền tố văn bản đơn thuần. Tuy nhiên, trong lĩnh vực bất động sản và lưu trú, một từ khóa có thể tương ứng với nhiều địa danh khác nhau tại nhiều tỉnh thành. Nếu không có cơ chế lọc theo vị trí, người dùng sẽ bị bủa vây bởi các kết quả gây nhiễu.

Thuật toán LSQA giải quyết vấn đề này bằng cách kết hợp hai chiều dữ liệu: chuỗi ký tự mà người dùng đang nhập (Prefix matching) và tọa độ thực tế từ GPS của thiết bị. Khi người dùng bắt đầu gõ những ký tự đầu tiên, hệ thống không truy vấn toàn bộ danh sách nhà trọ trên toàn quốc, mà nó ưu tiên quét các điểm mốc (landmarks) và các khu trọ trong bán kính hoạt động của người dùng. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu đáng kể độ trễ truy vấn (latency) mà còn đảm bảo tỷ lệ chính xác của kết quả trả về ngay từ những ký tự đầu tiên [18].

2.3.2 Cấu trúc chỉ mục không gian và cơ chế khớp tiền tố

Để thuật toán vận hành mượt mà trên nền tảng di động với tài nguyên hạn chế, nghiên cứu đã sử dụng các cấu trúc chỉ mục không gian hiện đại kết hợp với cơ sở dữ liệu SQLite. Thay vì so sánh chuỗi văn bản một cách tuần tự (vốn rất chậm khi dữ liệu lớn), hệ thống xây dựng các bảng chỉ mục cho phép tìm kiếm tiền tố (Prefix) cực nhanh.

Khi nhận được tín hiệu từ thanh tìm kiếm, Java sẽ kích hoạt một quy trình gồm hai bước:

1. **Lọc không gian:** Thuật toán xác định vùng "quan tâm" dựa trên tọa độ hiện tại.
2. **Khớp văn bản:** Trong vùng không gian đó, các kết quả có tiền tố trùng khớp với ký tự người dùng nhập sẽ được đẩy lên vị trí ưu tiên cao nhất. Sự phối hợp này giúp khắc phục triệt để tình trạng người dùng ở Cần Thơ nhưng hệ thống lại gợi ý các khu trọ tại TP. Hồ Chí Minh chỉ vì có tên gọi tương đồng [18], [4].

2.3.3 Tối ưu hóa hiệu suất xử lý trên thiết bị Android

Thách thức lớn nhất khi thực hiện LSQA trên di động là bài toán tiêu thụ năng lượng và RAM. Việc liên tục truy vấn vào cơ sở dữ liệu mỗi khi người dùng gõ một phím có thể dẫn đến hiện tượng "giật, lag". Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu đã áp dụng kỹ thuật Debouncing trong lập trình Java – chỉ kích hoạt truy vấn sau khi người dùng ngừng gõ trong một khoảng thời gian cực ngắn (vài trăm mil giây).

Đồng thời, kết quả của các truy vấn gần nhất được lưu tạm vào bộ nhớ đệm (Cache). Nếu người dùng xóa ký tự và gõ lại, hệ thống sẽ trả về kết quả ngay lập tức mà không cần truy cập lại vào SQLite. Việc tối ưu hóa ở mức độ mã nguồn này giúp ứng dụng vận hành mượt mà, tạo cảm giác phản hồi tức thì, từ đó nâng cao tính chuyên nghiệp và sự tin cậy cho một ứng dụng quản lý hiện đại [1], [2].

2.3.4 Ý nghĩa của thuật toán đối với trải nghiệm sinh viên

Đối với đối tượng khách thuê là sinh viên – những người thường xuyên phải di chuyển và chưa thông thạo địa hình tại các thành phố mới – thuật toán LSQA đóng vai trò như một người dẫn đường thông minh. Thay vì phải nhập đầy đủ địa chỉ dài dằng dặc, sinh viên chỉ cần nhập tên một ngôi trường hoặc một con đường gần đó, hệ thống sẽ tự động hoàn thiện và đưa ra các lựa chọn khu trọ lân cận tốt nhất.

Sự minh bạch hóa thông tin dựa trên tọa độ thực giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng "nhà trọ ảo" trên bản đồ. Mọi kết quả gợi ý đều gắn liền với một tọa độ vật lý có thực, giúp sinh viên định vị nhanh chóng hành trình từ khu trọ đến trường học, từ đó tối ưu hóa chi phí và thời gian di chuyển trong suốt quá trình học tập [18]. Đây chính là giá trị thực tiễn cốt lõi mà sự kết hợp giữa thuật toán không gian và quản trị cư trú mang lại cho cộng đồng.

Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ

3.1 Thực trạng thị trường nhà cho thuê

Thị trường nhà cho thuê tại Việt Nam, đặc biệt là ở các đô thị tập trung đông các cơ sở đào tạo như Cần Thơ, đang trải qua một giai đoạn chuyển mình đầy thách thức. Sự gia tăng không ngừng của số lượng sinh viên ngoại tỉnh đã tạo ra một "áp lực kép" lên hạ tầng lưu trú hiện hữu. Theo quan sát thực tế, thực trạng này nảy sinh nhiều vấn đề nan giải mà các phương thức quản lý truyền thống không còn khả năng giải quyết triệt để.

3.1.1 Sự hỗn loạn thông tin và rủi ro từ các nền tảng tự phát

Hiện nay, phần lớn sinh viên vẫn dựa vào các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm phòng trọ. Tuy nhiên, các nền tảng này đang bị biến tướng thành nơi để các đối tượng "cò môi" tung tin ảo, hình ảnh minh họa không đúng với thực tế nhằm mục đích lôi kéo hoặc lừa đảo tiền đặt cọc. Việc thiếu hụt một kênh thông tin chính thống, có sự xác thực về vị trí và giá cả đã khiến sinh viên rơi vào tình trạng "mất phương hướng" giữa một rừng thông tin không kiểm chứng [3]. Hơn thế nữa, sự nhiễu loạn thông tin còn dẫn đến việc giá thuê bị đẩy lên vô tội vạ, không tương xứng với chất lượng cơ sở vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế của sinh viên [18].

3.1.2 Hạn chế của phương thức quản trị thủ công đối với chủ trọ

Về phía các chủ nhà trọ, phần lớn vẫn duy trì cách thức ghi chép các chỉ số điện, nước và tiền phòng vào sổ tay hoặc các tệp tin Excel rời rạc. Phương thức này không chỉ gây mất thời gian mà còn tiềm ẩn rủi ro sai sót cực lớn trong quá trình tính toán, đặc biệt là khi áp dụng các định mức giá điện nước lũy tiến của Nhà nước. Việc lưu trữ hồ sơ khách thuê bằng giấy tờ cũng gây khó khăn trong công tác quản lý tạm trú tạm vắng và dễ dẫn đến thất thoát dữ liệu nếu có sự cố xảy ra. Sự thiếu minh bạch trong các con số tài chính chính là ngòi nổ cho các tranh chấp kéo dài giữa chủ và khách, làm giảm uy tín của cơ sở lưu trú [1], [2].

3.2 Các quy định pháp lý liên quan

Một ứng dụng quản lý nhà trọ chuyên nghiệp không thể tách rời các khung pháp lý hiện hành. Việc tích hợp các quy định của Nhà nước vào hệ thống không chỉ giúp chủ trọ vận hành đúng pháp luật mà còn bảo vệ quyền lợi tối đa cho người thuê.

3.2.1 Quy định về quản lý cư trú và tạm trú

Theo quy định pháp luật về cư trú, mọi hoạt động cho thuê nhà đều phải gắn liền với nghĩa vụ đăng ký tạm trú cho khách thuê với cơ quan Công an địa phương. Ứng dụng nghiên cứu trong đề tài này tập trung vào việc số hóa thông tin định danh

khách thuê (CCCD, quẻ quán, thời gian lưu trú) để hỗ trợ chủ trọ kết xuất dữ liệu báo cáo nhanh chóng. Việc này giúp giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cư trú một cách khoa học [3].

3.2.2 Các tiêu chuẩn về An toàn Phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Sau nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra tại các khu nhà trọ, tiêu chuẩn về PCCC đã trở thành yêu cầu bắt buộc và nghiêm ngặt nhất đối với các cơ sở lưu trú. Ứng dụng tích hợp các module nhắc nhở bảo trì thiết bị PCCC và hiển thị các tiêu chuẩn an toàn trong thông tin phòng trọ để người thuê có cái nhìn khách quan. Điều này không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ trọ mà còn giúp sinh viên lựa chọn được những không gian sống an toàn, đủ điều kiện lưu trú theo quy định [3].

3.2.3 Quy định về thuế và khung giá dịch vụ

Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà và việc thu phí điện, nước theo khung giá của Nhà nước là những nội dung thường xuyên xảy ra khiếu nại. Hệ thống trong đề tài được thiết lập để cập nhật liên tục các biểu giá điện nước mới nhất, tự động hóa việc tính toán hóa đơn dựa trên các định mức pháp luật quy định. Điều này đảm bảo rằng chủ trọ thu đúng, thu đủ và khách thuê không bị thu phí cao hơn thực tế, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và thượng tôn pháp luật [3].

3.3 Tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ trong giải quyết thực trạng

Từ những phân tích trên, có thể thấy việc xây dựng một ứng dụng di động như đề tài đề xuất không còn là một lựa chọn "có cũng được", mà là một yêu cầu bắt buộc để hiện đại hóa hạ tầng lưu trú. Sự phối hợp giữa kiến trúc phần mềm ba lớp và thuật toán vị trí nhạy cảm sẽ đóng vai trò là "bộ lọc" để thanh lọc các thông tin ảo, đồng thời là "trợ lý số" để chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ vốn đang rất lộn xộn.

Việc giải quyết được bài toán về niềm tin (thông qua dữ liệu xác thực) và bài toán về tính chính xác (thông qua tự động hóa tài chính) chính là chìa khóa để chuyển đổi mô hình nhà trọ truyền thống sang mô hình nhà trọ thông minh, phù hợp với định hướng phát triển đô thị số của địa phương [1], [4].

Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc logic của ứng dụng

Trong giai đoạn nghiên cứu và đề xuất, việc thiết lập một khung kiến trúc logic vững chắc là bước quan trọng nhất để chứng minh tính khả thi của đề tài. Dựa trên những cơ sở lý thuyết tại Chương 2, hệ thống được đề xuất xây dựng trên một cấu trúc phân tầng nghiêm ngặt nhằm tối ưu hóa luồng thông tin và đảm bảo tính bảo mật dữ liệu khách thuê.

4.1.1 Phân tách thực thể và mối quan hệ dữ liệu

Nghiên cứu tập trung thiết lập các thực thể cơ bản trong quản lý nhà trọ và chuẩn hóa chúng thông qua các mô hình dữ liệu quan hệ. Các thực thể chính bao gồm:

Thực thể Quản trị (Admin): Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, có quyền can thiệp vào các danh mục giá và quản lý hồ sơ lưu trú.

Thực thể Đối tượng lưu trú (Tenants): Được định danh bằng các mã số định danh duy nhất, gắn liền với các thuộc tính pháp lý theo quy định hiện hành [3].

Thực thể Dịch vụ và Hạ tầng (Utilities & Rooms): Các thuộc tính về diện tích, định mức điện nước và trạng thái phòng được số hóa để phục vụ các thuật toán tính toán hóa đơn tự động. Mối quan hệ giữa các thực thể này được thiết lập để đảm bảo rằng mọi biến động về tiền tệ (thanh toán) hay nhân khẩu học (thuê/trả phòng) đều được ghi vết (log) chính xác trong hệ quản trị SQLite [4].

4.1.2 Mô hình hóa luồng xử lý dữ liệu

Nghiên cứu đề xuất luồng xử lý dữ liệu khép kín: Dữ liệu đầu vào (Input) từ phía chủ trọ về chỉ số dịch vụ sẽ được lớp logic nghiệp vụ tiếp nhận, thực thi phép tính dựa trên đơn giá đã cấu hình, và kết xuất đầu ra (Output) là các bảng kê tài chính minh bạch. Đối với người thuê, luồng dữ liệu bắt đầu từ tọa độ GPS của thiết bị, qua bộ lọc không gian của thuật toán LSQA để trả về danh sách các cơ sở lưu trú tối ưu nhất trong bán kính tìm kiếm [18].

4.2 Giải pháp thực thi các Module nghiệp vụ trên phương diện lý thuyết

4.2.1 Thiết kế thuật toán tự động hóa tài chính

Để giải quyết bài toán sai sót trong quản lý thủ công, nghiên cứu đề xuất một thuật toán xử lý hóa đơn tự động. Thuật toán này không chỉ đơn thuần là các phép tính cộng trừ, mà còn tích hợp cơ chế kiểm soát sai số.

Cơ chế truy vấn ngược: Hệ thống tự động truy vấn chỉ số điện, nước của kỳ trước để làm đối trọng kiểm tra cho kỳ hiện tại. Nếu chỉ số mới nhỏ hơn chỉ số cũ, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo lỗi nhập liệu ngay lập tức.

Cấu hình biểu giá động: Thay vì cố định giá trong mã nguồn, các thông số về đơn giá được thiết kế để có thể thay đổi linh hoạt theo biến động của thị trường hoặc quy định mới của Nhà nước [1], [2].

4.2.2 Đề xuất quy trình tìm kiếm nháy cảm vị trí thông minh

Trên phương diện thiết kế, module tìm kiếm không sử dụng phương pháp quét toàn bộ dữ liệu (Full scan) gây lãng phí tài nguyên. Thay vào đó, nghiên cứu đề xuất sử dụng kỹ thuật Spatial Indexing (Chỉ mục không gian). Khi người dùng thực hiện truy vấn, hệ thống chỉ thực hiện tính toán khoảng cách trong một vùng giới hạn địa lý được xác định trước. Việc kết hợp với cơ chế gợi ý từ khóa (Auto-completion) giúp giảm thiểu số lượng ký tự cần nhập, mang lại trải nghiệm tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt phù hợp với người dùng đang di chuyển ngoài đường [18].

4.3 Thiết kế giao diện người dùng dựa trên trải nghiệm thực tế

Dù nghiên cứu hiện tại tập trung trọng tâm vào khung lý thuyết và giải pháp kiến trúc, nhưng để minh chứng cho khả năng tương tác giữa con người và hệ thống, một bản thiết kế mẫu đã được xây dựng chi tiết. Bản thiết kế này tuân thủ các nguyên tắc vàng trong thiết kế giao diện di động: Tối giản, Trực quan và Nhất quán, nhằm đảm bảo ngay cả những người dùng không am hiểu sâu về công nghệ cũng có thể làm chủ ứng dụng trong thời gian ngắn nhất.

Giao diện Dashboard (Bảng điều khiển): Đây là màn hình trung tâm dành riêng cho người quản lý, được thiết kế theo tư duy "dữ liệu biết nói". Thay vì hiển thị những bảng tính khô khan, Dashboard tập trung vào các thành phần thị giác như biểu đồ tròn (Donut chart) để thể hiện tỷ lệ lấp đầy phòng và biểu đồ cột (Bar chart) để so sánh biến động doanh thu theo từng tháng. Mọi chỉ số quan trọng như tổng số khách đang lưu trú, số phòng đang trống và số hóa đơn chưa thanh toán được đặt ở vị trí ưu tiên nhất. Cách tiếp cận này giúp chủ nhà trọ nắm bắt "sức khỏe" tài chính và tình hình vận hành của cơ sở lưu trú chỉ trong một cái nhìn duy nhất, từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh kịp thời [1].

Giao diện Bản đồ tương tác và Bộ lọc thông minh: Đối với người thuê, giao diện bản đồ đóng vai trò là cửa sổ thông tin quan trọng nhất. Tận dụng sức mạnh của Google Maps API, hệ thống hiển thị các điểm mốc nhà trọ dưới dạng các Marker (dấu mốc) có mã màu khác nhau (ví dụ: Màu xanh cho phòng giá rẻ, màu đỏ cho phân khúc cao cấp). Điểm đột phá trong thiết kế này là tương tác chạm (Touch interaction); khi người dùng nhấn vào một Marker, một cửa sổ thông tin nhanh (Quick Info) sẽ xuất hiện, hiển thị ảnh thực tế, giá tiền và khoảng cách đến trường học gần nhất. Bộ lọc tích hợp cho phép sinh viên thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo các tiêu chí khắt khe như "có camera an ninh", "không chung chủ" hay "giá điện nước nhà nước", giúp tối ưu hóa hành trình tìm kiếm chỗ ở [18].

Giao diện Quản lý hồ sơ khách thuê và Lưu trữ số: Giao diện này được thiết lập để giải quyết triệt để các rào cản hành chính trong quản lý lưu trữ. Các trường dữ liệu được thiết kế trực quan, cho phép chủ trọ số hóa toàn bộ giấy tờ tùy thân của người thuê thông qua việc chụp và lưu trữ hình ảnh trực tiếp vào hệ thống. Lịch sử đóng tiền và các biến động tạm trú được sắp xếp theo dòng thời gian (Timeline), giúp việc đối soát trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thiết kế này không chỉ phục vụ mục đích nội bộ mà còn hỗ trợ đắc lực cho công tác kiểm tra, quản lý nhân khẩu của cơ quan chức năng, đảm bảo mọi hoạt động lưu trú đều minh bạch và đúng pháp luật [3].

4.4 Đánh giá tính khả thi và hướng tiếp cận kỹ thuật

Thông qua quá trình phân tích kỹ thuật chuyên sâu và mô hình hóa hệ thống dựa trên thực tiễn, nghiên cứu khẳng định tính khả thi vượt trội của đề tài thông qua các luận điểm khoa học sau:

Khả năng thực thi và tương thích công nghệ: Việc lựa chọn ngôn ngữ Java và hệ quản trị SQLite giúp ứng dụng đạt sự tương thích tối ưu với hệ sinh thái Android. Đặc tính "không máy chủ" (Serverless) và sự gọn nhẹ của SQLite cho phép hệ thống vận hành mượt mà trên các dòng điện thoại phổ thông mà không đòi hỏi hạ tầng máy chủ phức tạp, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu cho người quản lý [1], [4].

Hiệu quả kinh tế và giá trị thực tế: Giải pháp số hóa giúp loại bỏ hoàn toàn các sai sót trong tính toán hóa đơn thủ công, từ đó giảm thiểu thất thoát tài chính cho chủ trọ. Đối với sinh viên, việc tiếp cận nguồn dữ liệu xác thực giúp tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển và loại bỏ rủi ro từ các thông tin lừa đảo. Ngoài ra, việc giảm thiểu sử dụng giấy tờ trong quản lý còn góp phần thúc đẩy xu hướng sống xanh và hiện đại hóa hạ tầng đô thị [1].

Tính bền vững và khả năng mở rộng: Kiến trúc ba lớp (Three-tier Architecture) đảm bảo tính linh hoạt, cho phép hệ thống dễ dàng tích hợp các công nghệ mới như thanh toán điện tử, khóa cửa thông minh hoặc các thuật toán dự báo xu hướng trong tương lai mà không cần thay đổi cấu trúc nền tảng. Điều này giúp ứng dụng duy trì giá trị sử dụng lâu dài trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ [2].

Độ tin cậy và Bảo mật dữ liệu: Hệ thống đảm bảo an toàn thông tin thông qua các lớp xử lý nghiệp vụ của Java, ngăn chặn truy cập trái phép vào tệp tin cơ sở dữ liệu. Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu trên SQLite cũng được thiết kế đơn giản, giúp bảo vệ toàn vẹn hồ sơ khách thuê và lịch sử giao dịch trong mọi tình huống sự cố thiết bị [4].

Chương 5: KẾT LUẬN

Nhìn lại toàn bộ tiến trình nghiên cứu và thiết lập khung lý thuyết cho hệ thống, có thể khẳng định rằng việc xây dựng một ứng dụng quản trị và tìm kiếm nhà trọ trên nền tảng di động không đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật phần mềm, mà thực chất là nỗ lực chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ vốn còn nhiều bất cập trong lĩnh vực lưu trú tự phát hiện nay. Thông qua việc phân tích sâu các tầng kiến trúc và thực thi thuật toán gợi ý không gian, đề tài đã chứng minh được rằng công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi nó giải quyết được hai bài toán cốt lõi: sự tin cậy trong tiếp cận thông tin và tính minh bạch trong quản trị tài chính. Việc kiên trì lựa chọn kiến trúc ba lớp kết hợp cùng SQLite trong môi trường Android đã khẳng định một quan điểm nghiên cứu hướng tới thực tiễn, đó là ưu tiên sự ổn định, tính tinh gọn và khả năng phổ quát cho mọi đối tượng người dùng, từ những sinh viên đang tìm kiếm không gian sống an toàn đến những người quản lý cần một công cụ điều hành chuyên nghiệp. Những mô phỏng về luồng dữ liệu và thiết kế logic trong nghiên cứu này không chỉ là một đề xuất công nghệ đơn lẻ, mà còn phác họa nên một tương lai của quản lý cư trú thông minh, nơi mà những rủi ro về nhiễu loạn thông tin và sai sót thủ công sẽ dần được thay thế bằng dữ liệu đã qua xác thực và các phép tính tự động hóa chính xác. Mặc dù còn những khoảng cách nhất định từ mô hình lý thuyết đến việc triển khai thực địa trên quy mô lớn, nhưng kết quả đạt được chính là một tiền đề khoa học vững chắc, cho thấy một hướng đi đúng đắn trong lộ trình số hóa hạ tầng đô thị và nâng cao năng lực quản lý dân cư. Đề tài không chỉ dừng lại ở các sơ đồ thiết kế, mà còn mang theo kỳ vọng về một môi trường lưu trú văn minh, nơi quyền lợi chính đáng của người đi thuê được bảo vệ bằng sức mạnh của công nghệ minh bạch, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái lưu trú hiện đại, thượng tôn pháp luật và góp phần tích cực vào sự phát triển chung của kinh tế số và an sinh xã hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Nguyễn, M. T., Trần, T. T., & Lê, T. H. (2021). Xây dựng ứng dụng di động quản lý nhà trọ. Studocu. <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-thu-dau-mot/cong-nghe-thong-tin/xay-dung-ung-dung-di-dong-quan-ly-nha-tro/42923844>
2. Phạm, B. T., Lê, Q. L., & Trương, H. Q. (2023). Xây dựng phần mềm quản lý nhà trọ: Đồ án cuối kỳ môn Lập trình Windows. Docx. <https://docx.com.vn/tai-lieu/xay-dung-phan-mem-quan-ly-nha-tro-do-an-cuoi-ki-mon-lap-trinh-windows-135529>
3. Võ, T. T. T., & Nguyễn, T. M. H. (2024). Đồ án quản lý dự án: Dự án xây dựng ứng dụng tìm trọ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Scribd. <https://fr.scribd.com/document/763718523/%C4%90o-a-n-Qua-n-ly-du-a-n-5>
4. Phạm, H. N. (2023). Xây dựng ứng dụng tìm nhà trọ sinh viên Bình Dương. Vn-document.net. <https://vn-document.net/document/xay-dung-ung-dung-tim-nha-tro-sinh-vien-binh-duong-do-an-tot-nghiep/9766463679>
5. Nguyễn, T. Đ., & Hồ, N. S. H. (2020). Xây dựng hệ thống ứng dụng tìm phòng trọ trên di động [Đồ án tốt nghiệp]. 123docz.net. <https://123docz.net/document/12516386-do-an-tot-nghiep-xay-dung-he-thong-ung-dung-tim-phong-tro-tren-di-dong.htm>
6. Đặng, D. T., Trần, M. H., & Nguyễn, T. T. V. (2017). Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tìm nhà trọ trên thiết bị di động. Thuvienso.net. <https://thuvienso.net/document/view/xay-dung-ung-dung-ho-tro-tim-nha-tro-tren-thiet-bi-di-dong-35446>
7. Nguyễn, N. Đ. (2019). Xây dựng website tìm kiếm phòng trọ [Đồ án cơ sở 2]. 123docz.net. <https://123docz.net/document/6849972-do-an-co-so-2-de-tai-xay-dung-website-tim-kiem-phong-tro-giang-vien-huong-dan-ths-tran-dinh-son.htm>
8. Võ, V. H., & Phan, V. L. (2020). Xây dựng website cho thuê và tìm kiếm nhà trọ sử dụng ASP.NET Core MVC. Thư viện số HCMUTE. <https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/-xay-dung-website-cho-thue-va-tim-kiem-nha-tro-su-dung-asp-net-core-mvc-641423.html>
9. Đặng, B. H. (2024). Dự án nhà trọ sinh viên - Nhóm 2 [Tài liệu học tập]. Studocu. <https://www.studocu.vn/vn/document/banking-university-of-ho-chi-minh-city/quan-tri-du-an-he-thong-thong-tin/du-an-nha-tro-sinh-vien-nhom-2-compress/115919291>
10. Phạm, T. V., & Phùng, Đ. H. (2020). Xây dựng ứng dụng tìm nhà trọ. Thư viện số HCMUTE. <https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/xay-dung-ung-dung-tim-nha-tro-573549.html>

11. Dương, H. Anh. (2022, 24 tháng 9). Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thiết kế ứng dụng tìm nhà trọ cho sinh viên. Phụ nữ Việt Nam. <https://phunuvietnam.vn/truong-dh-bach-khoa-ha-noi-thiet-ke-ung-dung-tim-nha-tro-cho-sinh-vien-20220924022458837.htm>
12. Chu, S. T. (2019). Xây dựng website tìm kiếm và cho thuê bất động sản [Đồ án tốt nghiệp]. Docx.com.vn. <https://docx.com.vn/tai-lieu/do-an-tot-nghiep-xay-dung-website-tim-kiem-va-cho-thue-bat-dong-san-mo-181696>
13. Nguyễn, P. N. (2025). Xây dựng ứng dụng tìm kiếm phòng trọ cho sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một. Hiepsiit.com. <https://www.tailieu.hiepsiit.com/view/bao-cau/lap-trinh-di-dong/xay-dung-ung-dung-tim-kiem-phong-tro-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-thu-dau-mot>
14. Lê, H. C., & Nguyễn, Q. T. (2020). Tìm hiểu xây dựng ứng dụng tìm kiếm nhà trọ trên di động. Thư viện số HCMUTE. <https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/tim-hieu-xay-dung-ung-dung-tim-kiem-nha-tro-tren-di-dong-573447.html>
15. Nguyễn, T. K., & Lê, T. T. T. (2020). Xây dựng App tìm kiếm và đặt phòng trọ. Thư viện số HCMUTE. <https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/xay-dung-app-tim-kiem-va-dat-phong-tro-572954.html>
16. Nguyễn, Q. V. (2019). Xây dựng ứng dụng quản lý phòng trọ. Kho Tri Thức Số. <https://khotrithucso.com/doc/p/xay-dung-ung-dung-quan-ly-phong-tro-1538854>
17. Đặng, B. H. (2024). Dự án nhà trọ sinh viên - Nhóm 2 [Tài liệu học tập]. Studocu. <https://www.studocu.vn/vn/document/banking-university-of-ho-chi-minh-city/quan-tri-du-an-he-thong-thong-tin/du-an-nha-tro-sinh-vien-nhom-2-compress/115919291>

Tài liệu tiếng nước ngoài

1. Lin, C., Wang, J., & Lu, J. (2017). Location-sensitive query auto-completion. Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, 1265–1268. <https://doi.org/10.1145/3041021.3054205>
2. H. P, K. K. K, S. S. R and M. S, "Hostel Management," 2022 1st International Conference on Computational Science and Technology (ICCST), CHENNAI, India, 2022, pp. 71-73. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10040481/references#references>
- I. Zaman, T. Rahman, M. S. Rahman and M. M. Khan, "An Interactive Web Platform and Android Application Based on Room Sharing Service for Students," 2021 IEEE World AI IoT Congress (AIIoT), Seattle, WA, USA, 2021, pp. 0127-0131. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9454175>
3. D. Upadhyay et al., "An Effective Hybrid Approach for Housing Recommendation System," 2024 International Conference on Electrical

- Electronics and Computing Technologies (ICEECT), Greater Noida, India, 2024, pp. 1-4. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10739214>
4. Y. Koren, R. Bell and C. Volinsky, "Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems," in *Computer*, vol. 42, no. 8, pp. 30-37, Aug. 2009. <https://ieeexplore.ieee.org/document/5197422>
 5. Adomavicius, G., & Kwon, Y. (2007). New recommendation techniques for multicriteria rating systems. *IEEE Intelligent Systems*, 22(3), 48-55. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4216980>
 6. Lin, C., Wang, J., & Lu, J. (2017). Location-sensitive query auto-completion. *Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion*, 1265–1268. <https://doi.org/10.1145/3041021.3054205>
 7. K. -P. Lin, C. -Y. Lai, P. -C. Chen and S. -Y. Hwang, "Personalized Hotel Recommendation Using Text Mining and Mobile Browsing Tracking," 2015 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Hong Kong, China, 2015, pp. 191-196. <https://ieeexplore.ieee.org/document/7379178>
 8. Jannach, D., Gedikli, F., Karakaya, Z., & Juwig, O. (2012). Recommending hotels based on multi-dimensional customer ratings. In *Information and communication technologies in tourism 2012* (pp. 320-331). Springer, Vienna. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7091-1142-0_28
 9. R. Saga, Yoshihiro Hayashi and H. Tsuji, "Hotel recommender system based on user's preference transition," 2008 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Singapore, 2008, pp. 2437-2442. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4811660>
 10. M. P. Abella, L. M. Pecdasen, G. G. R. Fajardo, L. G. Pascual and M. N. Jamis, "Board me app: A mobile application for finding boarding houses in university belt," TENCON 2017 - 2017 IEEE Region 10 Conference, Penang, Malaysia, 2017, pp. 828-83. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8227973>
 11. K. S. Kavya, K. Mani Vardhan and G. Dileep, "Navigating Accommodation: The Evolution of Hostel Finding Apps," 2024 2nd World Conference on Communication & Computing (WCONF), RAIPUR, India, 2024, pp. 1-6. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10692136>
 12. Y. A. Pratama, E. Siswanto, S. Budi, J. Liono, A. Qodari and I. B. Arief-Ang, "Improving Hotel Search Autocomplete in Online Travel Agent (OTA) Mobile Apps Using Elasticsearch and Learning to Rank," 2024 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS), Bandung, Indonesia, 2024. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10751515>
 13. S. V. Penmetsa, "Design and Implementation of a Student Accommodation Application Using Ionic Framework and AWS," 2024 3rd International Conference on Cloud Computing, Big Data Application and Software

- Engineering (CBASE), Hangzhou, China, 2024, pp. 915-929. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10824260>
14. X. Xiang, "Enhancing the Precision Management of University Student Dormitories Based on Big Data," 2024 5th International Conference on Big Data & Artificial Intelligence & Software Engineering (ICBASE), Wenzhou, China, 2024, pp. 11-14. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10762527>
 15. S. Qi, D. Wu and N. Mamoulis, "Location Aware Keyword Query Suggestion Based on Document Proximity," in IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 28, no. 1, pp. 82-97, 1 Jan. 2016. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7181709>
 16. Lin, C., Wang, J., & Lu, J. (2017, April). Location-sensitive query auto-completion. In Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Web Companion (pp. 819-820). <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3041021.3054205>
 17. C. T. Chye and S. A. Mubin, "APResidence: Development of Online Student Accommodation Management System for Asia Pacific University," 2023 3rd International Conference on Mobile Networks and Wireless Communications (ICMNWC), Tumkur, India, 2023, pp. 1-5, <https://ieeexplore.ieee.org/document/10435913>
 18. Choudhury, B., Kumar, D., Khatua, D. P., & Patro, A. K. (2017). Online Hostel Management System. An International Journal of Engineering Technology, 4(3). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/86843955/1703005-libre.pdf?1654109706=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DOnline_Hostel_Management_System.pdf&Expires=1766399981&Signature=XEdWITJ9KfJLd9o4qGdVKUHmSbMXvg-cWSr5O9TCXiLyaJNMsa911417PtXvq4R1nLk1R3pna8ctosBj7Ve9rG80qp7fqRHnbD-extqpkymOVeWVLFLDktizUmW-mjBqtq-B4rI0b14moDrRh0pQ7g5mh0NuQivMM197Edurz0NZ-ggYHD5JOpJaS4HnfNiGHcNg~QlFzGceY32w2aowiYOI~irgRKgfZmXKR Tj hvkvJjL8KlfzTLB0ycl8wT3J0QOl8K3vsZdvS901CvA7l8lVxubRlaNN1IrAUvggA8SIVD2dqZSocB9D4CSgMV19QrUxJwMmcRVItbFsApKSAA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
 19. Mothe, A., Suragoni, K. K., & Vakity, R. (2015). Online dormitory reservation system. <https://opus.govst.edu/capstones/152/>
 - A. Sapatnekar and R. Raman, "Smart Hotel Room Management with IoT for Guest Counting and Service Personalization," 2023 International Conference on Integrated Intelligence and Communication Systems (ICIICS), Kalaburagi, India, 2023, pp. 1-5. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10421035>

- B. -Y. Hsueh, K. -H. Chen and P. -M. Chen, "The Exploratory Study of Constructing the Scale for Service Convenience in Mobile APP: The Case of Chain Hotel in Taiwan," 2014 IEEE 11th International Conference on e-Business Engineering, Guangzhou, China, 2014, pp. 268-273. <https://ieeexplore.ieee.org/document/6982091>